



باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

مسائل ویژه در مخابرات (مدل‌های مولد عمیق) - گروه ۱

۱۵ آبان ۱۴۰۳

آزمون میان‌ترم اول

۱. مدت زمان پاسخ‌گویی به سوالات ۶۰ دقیقه است. آزمون ساعت ۱۲ شروع و ساعت ۱۳ خاتمه خواهد یافت.

۲. هر فرد مجاز به استفاده از یک برگه A4 پشت‌رو فرمول است. این برگه شخصی بوده و دانشجویان نمی‌توانند در حین آزمون از برگه فرد دیگری استفاده نمایند.

۳. در انتهای آزمون هر فرد می‌بایست فقط پاسخ‌برگ را تحویل دهد.

با آرزوی موفقیت

۱ مدل مولد (VAE) Variational Autoencoder

در این سوال به بررسی VAE شرطی (CVAE) می‌پردازیم. در CVAE ما به دنبال مدل‌سازی توزیع $p_{data}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ هستیم و پایگاه داده نیز زوج بردارهای $\{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^N$ است که می‌توانند از ابعاد دلخواه داشته باشند. به عنوان مثال $\mathbf{x}$ می‌تواند یک تصویر و $\mathbf{y}$ توصیف آن تصویر در زبان فارسی باشد.

الف: معیار فاصله میان دو توزیع $p_{data}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ و $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ را معرفی نمایید. سپس تقریبی از آن را ارائه نمایید به گونه‌ای که برای محاسبه آن، نمونه‌های $p_{data}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ و درست‌نمایی $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ مورد نیاز باشد.

ب: حال فرض کنید متغیر مخفی مانند $\mathbf{z}$ وجود دارد که در صورت دسترسی به آن $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y}, \mathbf{z})$ بسیار ساده‌تر از $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ می‌گردد. با در نظر گرفتن این فرض، درست‌نمایی حاشیه‌ای (Marginal Likelihood یا Evidence) $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ را برحسب $p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y}, \mathbf{z})$ بنویسید.

ج: اگر درست‌نمایی حاشیه‌ای را به صورت زیر بازنویسی نماییم:

$$p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y}) = \mathbb{E}_{\mathbf{z} \sim q(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \mathbf{y})}[A]$$

که $q(\mathbf{z}|\mathbf{y})$ یک توزیع شرطی دلخواه روی $\mathbb{Z}$ است، عبارت A داخل امیدریاضی را به دست آورید.

د: بر اساس رابطه به دست آمده در قسمت قبل، $ELBO(\mathbf{x}, \mathbf{y}; \theta, q)$ را برای $\log p_{\theta}(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ به دست آورید (توجه: بر اساس نامساوی جنسن می‌دانیم $\mathbb{E}[\psi(\mathbb{X})] \geq \psi(\mathbb{E}[\mathbb{X}])$ که در آن $\psi(\cdot)$ یک تابع مقعر است).

ه: توزیع $q(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \mathbf{y})$ که منجر به نزدیکترین باند پایین (ELBO) می‌شود را به دست آورید. میزان نزدیکی ELBO به لگاریتم درست‌نمایی حاشیه‌ای در این حالت را محاسبه نمایید.

و: مساله بهینه‌سازی برای نزدیک کردن $q(\mathbf{z}|\mathbf{x}, \mathbf{y})$ به بهترین توزیع (توزیعی که نزدیک‌ترین باند پایین را دارد) بنویسید. چالش‌ها آن را بیان کرده و یک راه‌حل جایگزین برای این مساله ارائه نمایید (راه‌حل جایگزین خود را می‌بایست توجیه نمایید).

ز: فرض کنید یک مدل CVAE که بر روی $\mathbf{x}$ (تصویر) و $\mathbf{y}$ (توصیف متنی) آن آموزش داده شده است، در اختیار دارید. حال یک زوج داده $(\mathbf{x}_{new}, \mathbf{y}_{new})$ در اختیار شما قرار گرفته است. روال به دست آوردن $ELBO(\mathbf{x}_{new}, \mathbf{y}_{new}; \theta, q)$ را تشریح نمایید. اگر بخواهیم این عدد را به $p_{\theta}(\mathbf{x}_{new}|\mathbf{y}_{new})$ نزدیک نماییم، چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌دهید.

ح: فرض کنید یک مدل CVAE که بر روی $\mathbf{x}$ (تصویر) و $\mathbf{y}$ (توصیف متنی) آن آموزش داده شده است، در اختیار دارید. حال یک توصیف متنی $\mathbf{y}_{new}$ در اختیار شما قرار گرفته است. روال تولید نمونه تصویر متناظر با این توصیف متنی را تشریح نمایید.